

ビジネスモデルにおけるBPMNとUML

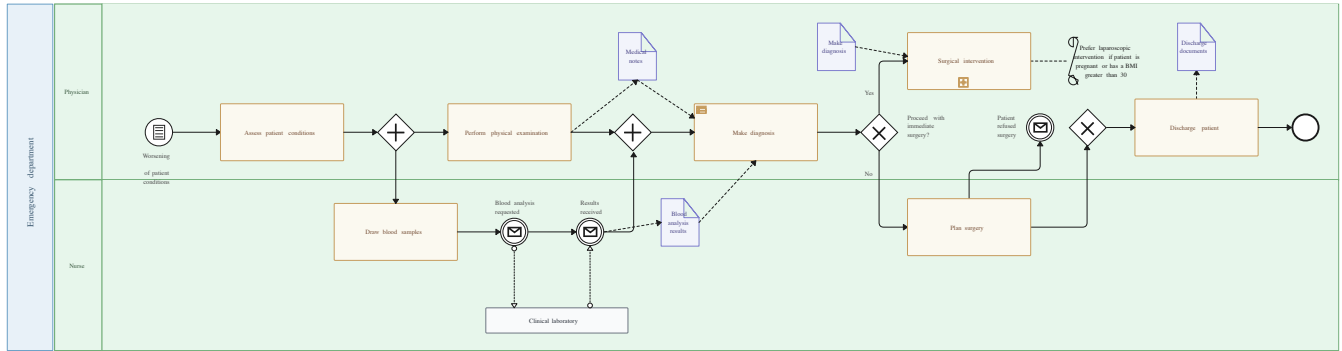
ビジネスとテクノロジーでは、BPMNとUMLのどちらかを選択することは非常に重要です。プロセスモデリングに携わっている場合は、これらの言語が組織の作業方法を改善する鍵であることを知っています。この短いガイドでは、BPMNとUMLの基本を比較し、プロジェクトでよりスマートな選択をするのに役立ちます。

ビジネスモデルでは、BPMNとUMLは便利なツールとして機能し、それぞれに独自の強みがあります。BPMNは、プロセスを分析、最適化、説明するための強力なツールを組織に提供します。一方、UMLは複雑なソフトウェアシステムをモデル化するための業界標準のツールであり、開発プロセス全体を通して設計とドキュメント化を支援します。

ビジネスモデルにおけるBPMN

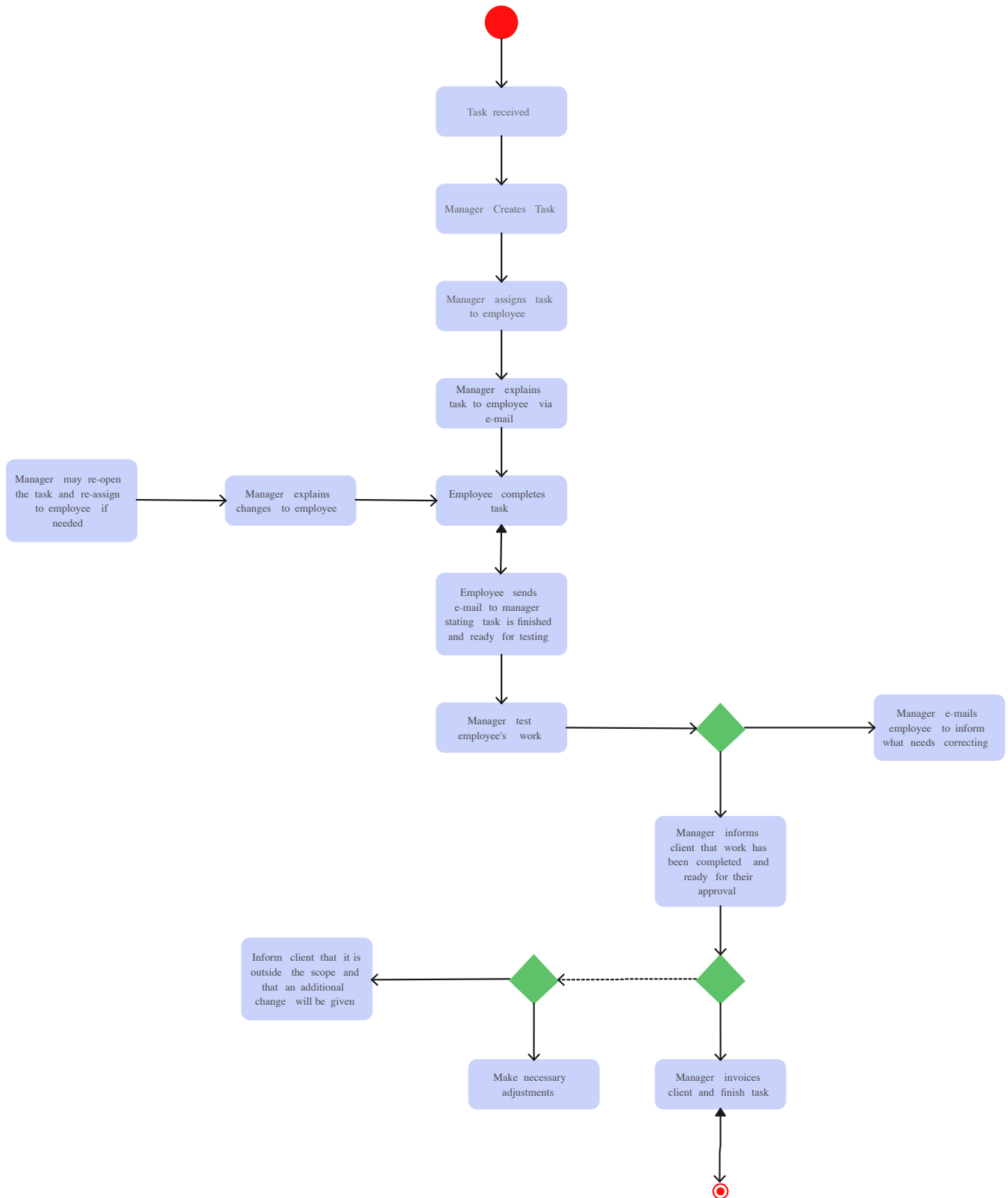
[BPMN](#)は、ビジネスプロセスを表現および設計するための標準化された視覚言語を提供します。組織がワークフローをマッピングし、プロセスのボトルネックを特定し、運用効率を向上させるのに役立ちます。

BPMNの明確で直感的なシンボルは、利害関係者が複雑なプロセスを理解してコミュニケーションを容易にし、コラボレーションを促進し、ビジネスオペレーションがどのように機能するか共有された理解を保証します。さらに、BPMNは[ビジネスプロセスマッピング](#)の重要なツールであり、企業は継続的な改善のためにワークフローを文書化および分析することができます。

[ヘルスケアBPMN図](#)

ビジネスモデリングにおけるUML

UML、またはUnified Modeling Languageは、ソフトウェアのアーキテクチャ、設計、および実装を視覚化するためにソフトウェアエンジニアリングで使用する標準化されたモデリング言語です。UMLはもともとソフトウェアエンジニアリング用に開発されましたが、現在はビジネスモデリングにも使用されており、組織構造、行動、およびインタラクションを表現できます。UMLを使用すると、プロセス、役割、情報フローなど、ビジネスのさまざまな側面をキャプチャできます。ビジネスの状況の全体的なビューを提供するだけでなく、戦略計画、システム設計、およびコミュニケーションにも役立ちます。



[UML アクティビティ図](#)

BPMNとUML：主な違い

BPMNとUMLはどちらも貴重なモデリング言語ですが、異なるニーズに対応します。これら2つのモデリング言語がどのように異なるかを見てみ

ましょう。

BPMNとUMLのユースケース例を比較した表を次に示します。

ユースケース	BPMN	UML
ビジネスプロセスの改善	例： 非効率性を特定し、応答時間を改善するためのカスタマーサービスプロセスのマッピング。	理想的ではない： UMLは、プロセスの最適化よりもソフトウェアシステム設計に焦点を当てています。
コンプライアンスのためのプロセス文書	例： コンプライアンス監査のワークフローを記録し、承認と意思決定の手順を示します。	理想的ではない： UMLは、ビジネスプロセスのドキュメントよりもソフトウェアモデリングに適しています。
ソフトウェアシステムアーキテクチャ	理想的ではない： BPMNはビジネスプロセスマッピング用であり、詳細なシステムアーキテクチャ用ではありません。	例： 新しいソフトウェアアプリケーションのシステムアーキテクチャとインタラクションのモデリング。
利害関係者へのプロセスコミュニケーション	例： BPMN を使用して、プロジェクトミーティングで非技術的な関係者向けにわかりやすいワークフローを提示する。	理想的ではない： UMLの複雑さは、プロセスフローを非技術的な聴衆に伝えることを困難にします。
システム設計と動作モデリング	理想的ではない： BPMNは、システムの動作や構造ではなく、ビジネスプロセスに焦点を当てています。	例： 状態図、シーケンス図、およびクラス図を使用して、ログインシステムの動作をモデル化します。
カスタマージャーニーのマ	例： お客様とサービスとのやり取りの手順を最初から最後までマッピングする。	理想的ではない： UMLは、カスタマージャーニーやビジネスフローをマッピングするための特定のツールを提供していません。

ッピング

ん。

BPMNとUMLの目的と焦点

BPMN：主にビジネスプロセスモデリング用に設計されたBPMNは、ワークフローの視覚化と最適化に重点を置いています。標準化された[BPMNシンボル](#)を使用して、ビジネスプロセスのさまざまな要素を表すため、プロセスの文書化、分析、および改善に特に効果的です。

UML：ソフトウェアエンジニアリング用に開発されたUMLは、より広い範囲を持っています。これには、ソフトウェアシステムだけでなく、組織構造、行動、および相互作用も表すことができるさまざまな図が含まれています。UMLは用途が広く、システム設計とモデリングのさまざまな側面に適用できます。

BPMNとUMLのアプリケーションドメイン

BPMN：ビジネスプロセス管理とモデリングに適しています。ビジネスプロセス内の活動、決定、および相互作用の流れを表現することに優れています。

UML：ソフトウェアエンジニアリングなどに適用できます。UML図は、クラス構造、オブジェクトの相互作用、状態遷移などの領域をカバーし、システムモデリングのさまざまな側面に多用途です。

BPMNとUMLの抽象化のレベル

BPMN：高レベルの抽象化を提供し、ビジネスプロセスを描写する上で明確さとシンプルさを強調しています。技術に詳しくない関係者にとって特に便利です。

UML：さまざまなレベルの抽象化を持つさまざまな図を提供します。高レベルの概要を提供するだけでなく、詳細な技術仕様にも飛び込むこと

ができるため、技術的な対象者と非技術的な対象者の両方に適しています。

BPMNとUMLでのプロセスの表現

BPMN：一連の標準化されたシンボル（円、長方形、矢印など）を使用して、プロセスフローのイベント、タスク、ゲートウェイ、およびその他の要素を表します。この視覚的な表記法は、ビジネスプロセスの理解を向上させます。

UML：[アクティビティ図](#)や[シーケンス図](#)など、さまざまなタイプの図を使用して、システム内のプロセス、相互作用、および動作のさまざまな側面を表現します。プロセスフローだけでなく、より包括的なモデリングアプローチを提供します。

BPMNとUMLの主な使用例

BPMN：ビジネスプロセスのモデリングと最適化に最適です。ワークフローの視覚化と運用効率の向上が重要な業界で広く使用されています。

UML：システム設計と文書化のためのソフトウェアエンジニアリングで一般的に採用されています。システム構造、動作、および相互作用をモデル化および伝達するために、さまざまな業界で適用されます。

BPMN vs UML：ニーズに適したモデリング言語を選択する方法

BPMNとUMLのどちらを選ぶかは、モデリングのニーズによって異なります。モデル化するシステムまたはプロセスの具体的な目的、対象者、および性質を考慮して、どの言語が要件に最も適しているかを判断します。

次の表は、BPMN（ビジネスプロセスモデルと表記法）とUML（統一モデリング言語）を比較し、目的、オーディエンス、範囲、複雑さなどの

要因に基づいて、ニーズに最適なモデリング言語を決定するのに役立ちます。ソフトウェアシステム設計ではなく、ビジネスプロセス管理に適したツールを選択するためのクイックガイドを提供します。

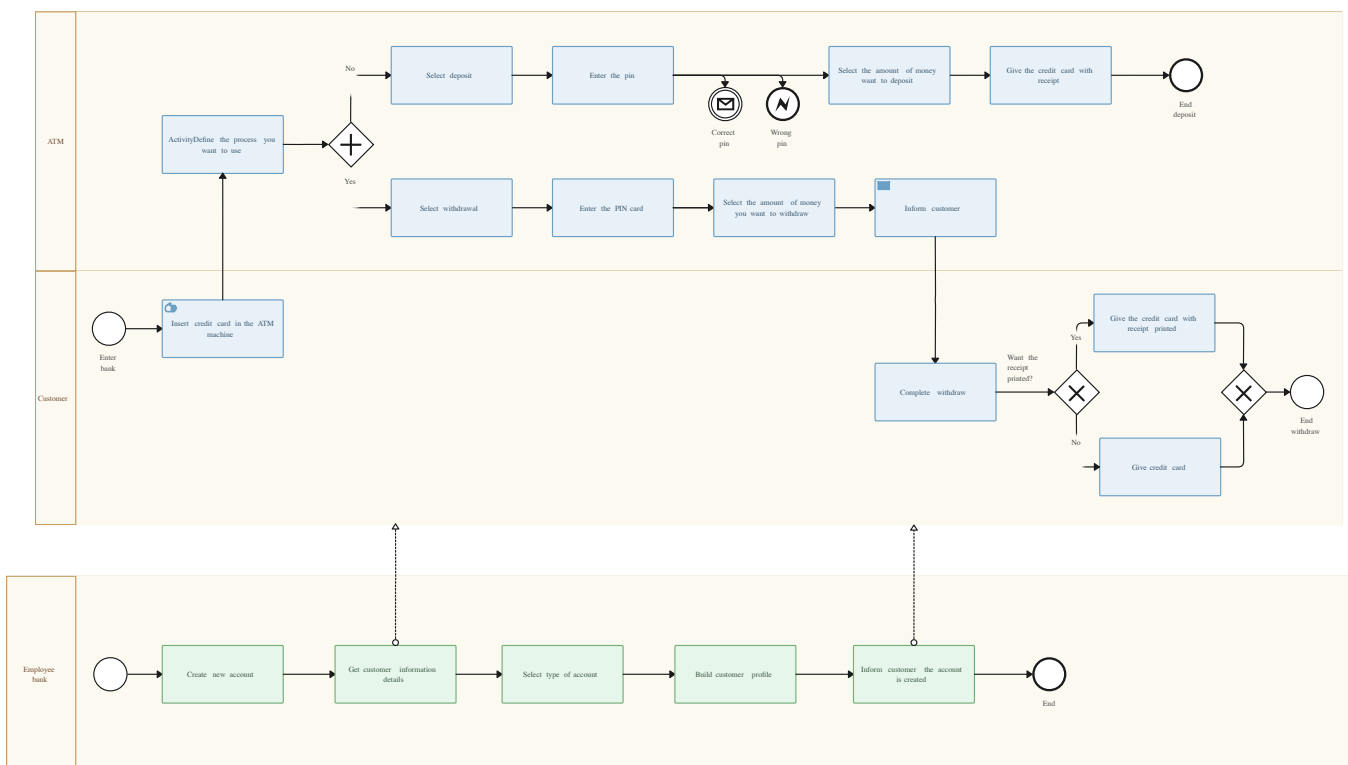
基準	BPMNを使用する	UMLを使う
目的	ビジネスプロセスをモデル化、分析、最適化する。	アーキテクチャ、インタラクション、動作など、ソフトウェアシステムを設計および文書化する。
観客	非技術的な利害関係者（例：ビジネスマネージャー、アナリスト）およびプロセスの改善に焦点を当てた利害関係者。	詳細なシステム仕様を必要とする技術チーム（例：ソフトウェア開発者、建築家、エンジニア）。
スコープ	ビジネスプロセスフローとその最適化。	ソフトウェア、組織構造などをカバーするシステムの包括的なモデリング。
詳細レベル	ワークフローの高レベルで抽象的な表現。	ソフトウェア開発のための高レベルの概要と詳細な技術仕様の両方。
モデリングの焦点	主にビジネスプロセスとワークフローの効率化に焦点を当てています。	動作、構造、関係など、システム設計のさまざまな側面をカバーしています。
複雑さ	プロセスをシンプルでわかりやすい形式で視覚化するのに最適です。	多様なダイアグラムタイプ（クラス、シーケンスなど）を持つ複雑なシステムとコンポーネントのモデリングに最適です。
使用するタイミング	- ビジネスプロセスのモデリングと最適化。	- ソフトウェアシステムの設計。
	- ワークフローの変更を技術以外	- 開発者向けの詳細なシステム仕様

の利害関係者に伝える。

を文書化する。

ビジネスプロセスモデリング

BPMN を選択してください。主な目的は、ビジネス プロセスをモデル化、分析、最適化することです。BPMNは、ワークフローの標準化された視覚的な表現を提供するのに最適で、ビジネスプロセス管理に関連する活動に最適です。



[銀行BPMN図テンプレート](#)

BPMN対UMLのソフトウェアエンジニアリングとシステム設計

次の場合にUMLを選択してください。モデリング要件は、ビジネスプロセスを超えて、システムアーキテクチャ、クラス構造、動的動作などのソフトウェアエンジニアリングの側面が含まれます。UMLは、ソフトウェアシステムの設計と文書化に適した図の完全なセットを提供します。



ユースケース図

非技術的な利害関係者とのコミュニケーション

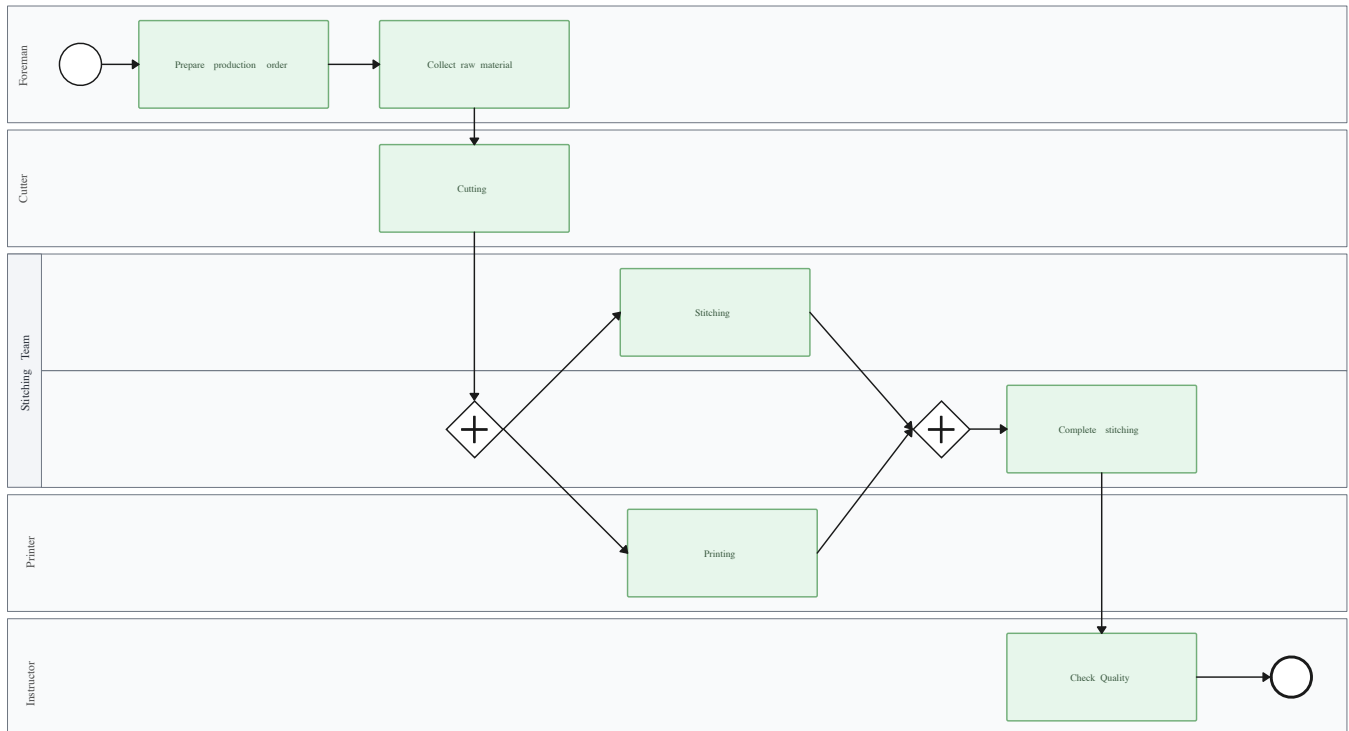
BPMNを選択してください：あなたの聴衆には非技術的な利害関係者が含まれており、ユーザーフレンドリーで理解しやすいモデリング言語が必要です。BPMNのグラフィカルな表記システムは、さまざまな技術的背景を持つ個人が簡単に理解できるように設計されています。

汎用性と多様なモデリングニーズ

UMLを選択してください。モデリングのニーズは多様で、ソフトウェア、組織構造、インタラクション、ビヘイビアなど、システムのさまざまな側面をカバーする可能性があります。その適応性により、さまざまなモデリングシナリオに適しています。

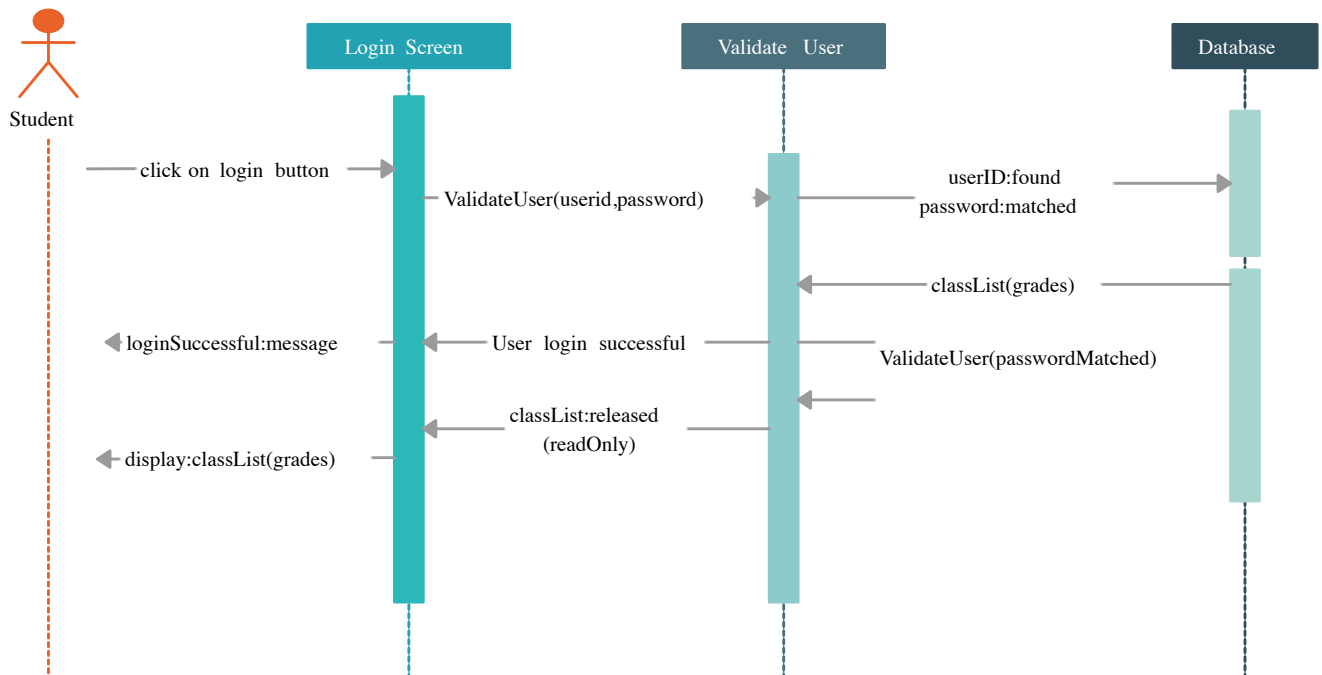
高レベルの概要と詳細な技術仕様

次のような場合に **BPMN** を選択してください。ビジネス プロセスの直接的な表現に焦点を当てた、高レベルの抽象化を好みます。BPMNは、ワークフローの簡素化された概要を提供するのに特に効果的です。



[製造BPMN図テンプレート](#)

UML を選択してください。非技術的な対象者向けの高レベルの概要と、開発者やアーキテクト向けの詳細な技術仕様の両方に対応できるモデリング言語が必要です。

[UMLシーケンス図テンプレート](#)

具体的な焦点と包括的なモデリング

BPMNを選択してください：モデリングタスクが特にビジネスプロセスを中心にしており、この目的に合わせた特殊な言語を求めています。

UMLを選択する：ソフトウェア開発を含むがこれらに限定されない、ビジネスプロセスを超えた幅広いモデリング要件が予想されるため、UMLはより包括的な選択肢になります。

役立つリソース

単一の接続されたワークスペースで、組織プロセスを視覚化、分析、改善します。

ビジネスプロセスを微調整しますか？プロジェクトを計画していますか？課題を整理していますか？状況がどうであれ、マインドマップはプロセスを視覚化し、スムーズに実行するための優れた方法です。

強力なスイムレーンダイアグラムメーカーを使用して、ビジネスプロセスダイアグラムをオンラインで作成します。

既存のプロセスの無駄と非効率性を特定し、高度なバリューストリームマッピングソフトウェアを使用して改善のためのソリューションを開発するために協力します。

UMLとBPMN図を描画するためのCreately

[Creately](#)のようなビジュアルコラボレーションプラットフォームを活用することで、UMLとBPMNの図を簡単に作成、共同作業、共有できます。

Createlyの高度なUMLとBPMN機能

高度なモデリング機能

Createlyは、BPMN図の管理と更新を容易にする高度なモデリング機能を提供します。Createlyを使用すると、ビジネスプロセスモデルが中央データベースに保存され、プロセスに行われた更新が関連するすべてのプロセスマップにリアルタイムで反映されます。この集中型システムは、一貫性と効率性を可能にし、変更がすべての個々の図を手動で更新する必要がないことを保証します。その結果、複数の図やビューでプロセスを一度に更新できるため、プロセスマップの更新や変更がはるかに管理可能でスケーラブルになります。

ライブマップを作成する

バージョン履歴機能により、Createlyはリアルタイムで更新を追跡するライブの動的なBPMNマップの作成も可能にします。チームは同じマップで同時に共同作業できるため、全員が最新バージョンで作業できます。このライブマップ機能は、最新のドキュメントを維持し、効率的な分析、意思決定、およびコラボレーションを可能にするために正しい情報を確実に利用できるようにするために非常に貴重です。

コラボレーションと再利用性

Createlyは、リアルタイムの更新、注釈、コンテキストコメントにより、チーム間のシームレスなコラボレーションを可能にします。定義されたプロセスを複数の図で再利用できるため、チームは図を一から再作成することなく、さまざまなプロジェクトで一貫性を維持できます。

特殊な形状のライブラリ

Createlyには、BPMNとUMLの両方のダイアグラムタイプに対応する包括的な業界標準の形状ライブラリがあります。キャンバスにすばやくドラッグ&ドロップし、Plus Createまたは[Creately VIZ](#) AI機能を使用して、図を描画または生成します。

リアルタイムのコラボレーション

複数のユーザーが同時にUMLとBPMNの図に作業できるようにし、リアルタイムのコラボレーションを促進します。チームメンバーは、リアルタイムで貢献し、話し合い、変更を加えることができ、全体的な生産性とチームワークを向上させることができます。注釈、コメント、説明を図に直接コンテキストコメントで追加し、プレゼンテーションやディスカッション中に共同作業者にスポットライトを使用してフォローします。

既製のテンプレート

Createlyは、UMLとBPMN用に特別に設計された事前に構築されたテンプレートとフレームワークを提供し、標準化された記号と表記法を確実に遵守します。図の作成プロセスを合理化し、一貫性を維持し、特にモデリング言語を初めてする人にとっては、時間を節約します。

直感的なインターフェースと描画ツール

Createlyは、UMLとBPMN図の作成に合わせたさまざまな描画ツールと図形を備えたユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えています。

す。コンテキストツールバーとプリセットカラーテーマを使用して、図を簡単に設計およびカスタマイズし、クラス、アクティビティ、プロセス、コネクタなどの要素を簡単に追加できます。

統合されたメモとデータ

各シェイプに統合されたメモとシェイプデータを使用して、プロセスとシステムに関連するすべてのものを1か所に保管します。これにより、リンクやコンテキストの詳細を簡単に追加したり、ドキュメントやマルチメディアファイルを添付したり、1か所に保管して、簡単にアクセスしやすく、より良い整理をすることができます。

結論

BPMNとUMLの主な違いを理解することで、ユーザーは特定のニーズに基づいて最も適切なモデリング言語を選択できます。UMLでソフトウェアを開発するためのシステムを視覚化する場合でも、BPMNでビジネスプロセスを合理化する場合でも、各言語は独自の強みをテーブルにもたらし、ドメイン間で効果的にコミュニケーション、コラボレーション、問題を解決するのに役立ちます。